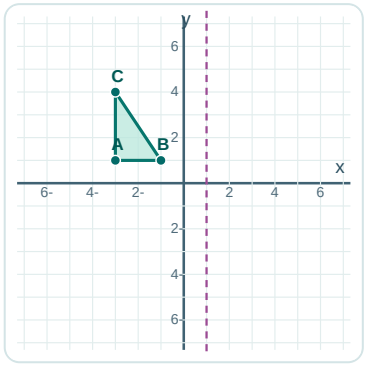
מוזאון המראות — מוצאים את קו הסוד

קל · מקביל · אתגר

שיקוף · כיווניות · הרכבה · כיתה ז׳ · דף מקורי מדורג

במוזאון אפשר להציב מראה על כל ישר אנכי או אופקי במערכת צירים. בדקו נקודות מתאימות, מרחקים וכיוון של הצורה.



המשולש ABC: A(−3,1), B(−1,1), C(−3,4). הישר הסגול הוא x=1. כל מרחק אל ישר השיקוף נמדד במאונך.

הנחיה: בכל רמה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

1 רמה א׳ · הכנה

משקפים את המשולש ביחס לציר y.

מצאו את A′, B′, C′. הסבירו איזה שיעור נשאר ואיזה שיעור מחליף סימן, ומה קרה לכיווניות המשולש.

2 רמה ב׳ · עומק תוכנית הלימודים

משקפים את המשולש ביחס לישר x=1.

מצאו את תמונות הקודקודים. תלמיד גילה שתמונת A היא A′(5,1) אך אינו זוכר את קו המראה. הראו כיצד אפשר לשחזר את הישר מן הנקודה ותמונתה.

3 רמה ג׳ · אתגר חקר

מבצעים שיקוף בישר x=1, ומיד אחריו שיקוף בישר x=4.

איפה נמצאת A בסיום? האם אפשר להחליף את שני השיקופים בהזזה אחת של כל הצורה? מצאו את וקטור ההזזה ונסחו כלל לכל נקודה (x,y).

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.

יצירה מקורית: יניב רז

שם תלמיד/ה: _____ · תאריך: _____

דף מקורי שנכתב על בסיס מיומנויות ורעיונות מתוך תוכנית הלימודים המעודכנת; אינו העתק של שאלה רשמית. כל השאלות בדף נוסחו מחדש.